

Activité 1 : pH de l'acide sulfurique

Déterminer le pH d'une solution d'acide sulfurique de concentration $C = 1,5 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.

Données :

- * $pK_{A1}(H_2SO_4 / HSO_4^-) = -3,0$
- * $pK_{A2}(HSO_4^- / SO_4^{2-}) = 1,9$

Activité 2 : pH d'un mélange

On mélange un même volume $V = 200 \text{ mL}$ d'une solution de fluorure de sodium ($F_{(aq)}^-, Na_{(aq)}^+$) avec une solution d'acide chloroéthanoïque $CH_2Cl - COOH$. La quantité de matière des ions fluorure introduit dans le mélange est $n_1 = 4,0 \times 10^{-2} \text{ mol}$ et celle de l'acide chloroéthanoïque est $n_2 = 8,0 \times 10^{-2} \text{ mol}$.

Données :

- * $pK_{A1}(HF / F^-) = 3,2$; $pK_{A2}(CH_2Cl - COOH / CH_2Cl - COO^-) = 2,7$
- * $pK_e = 14,0$

- 1- Écrire l'équation de la réaction qui se produit lors du mélange entre l'acide chloroéthanoïque et les ions fluorure.
- 2- Exprimer la constante de réaction K de cette transformation.
- 3- Déterminer le quotient de réaction $Q_{r,i}$ associé à cette équation, dans l'état initial du système chimique. Prévoir le sens d'évolution de la transformation.
- 4- Déterminer la valeur de l'avancement à l'état d'équilibre.
- 5- Déterminer la valeur finale du pH dans le mélange.

Activité 3 : Dissolution du chlorure d'argent dans une solution d'acide chlorhydrique

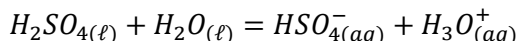
On considère la dissolution du chlorure d'argent dans une solution d'acide chlorhydrique de concentration molaire $0,1 \text{ mol.L}^{-1}$ et de volume 1 L .

Donnée : $pK_S(AgCl_{(s)}) = 9,7$

- 1- Déterminer la solubilité s sans présence d'acide chlorhydrique
- 2- Déterminer la solubilité s' en présence d'acide chlorhydrique de concentration molaire $0,1 \text{ mol.L}^{-1}$.

Correction Activité 1

La première acidité est forte, la réaction suivante est totale :



La deuxième acidité est faible, nous pouvons établir le tableau d'avancement suivant en concentration :

Equation	$HSO_{4(aq)}^-$	+	$H_2O_{(\ell)}$	=	$SO_{4(aq)}^{2-}$	+	$H_3O_{(aq)}^+$
Etat initial (mol.L^{-1})	$1,5 \times 10^{-2}$		Excès		0		$1,5 \times 10^{-2}$
Etat final (mol.L^{-1})	$1,5 \times 10^{-2} - x_{\text{éq}}$ $= 8,6 \times 10^{-3}$		Excès		$x_{\text{éq}}$		$1,5 \times 10^{-2} + x_{\text{éq}}$ $= 2,14 \times 10^{-2}$

$$K_{A2} = \frac{[H_3O^+][SO_4^{2-}]}{[HSO_4^-]C^0} = \frac{x_{\text{éq}}(1,5 \times 10^{-2} + x_{\text{éq}})}{1,5 \times 10^{-2} - x_{\text{éq}}}$$

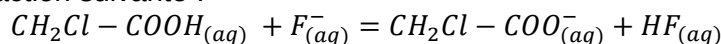
La résolution de cette équation nous donne : $x_{\text{éq}} = 5,7 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$, ce qui nous permet de compléter la dernière ligne du tableau.

On en déduit la valeur du pH :

$$pH = -\log\left(\frac{[H_3O^+]}{C^0}\right) = 1,7$$

Correction Activité 2

- 1- Nous avons la réaction suivante :



2- La constante de réaction s'exprime de la même façon que le quotient de réaction :

$$K = Q_{r,eq} = \frac{[HF][CH_2Cl - COO^-]}{[F^-][CH_2Cl - COOH]} \times \frac{[H_3O^+]}{[H_3O^+]}$$

$$K = \frac{K_{A2}}{K_{A1}}$$

$$K = \frac{10^{-2,7}}{10^{-3,2}} = 10^{0,5} = 3,2$$

3- A l'état initial, $[HF] = [CH_2Cl - COO^-] = 0$.

On en déduit directement $Q_{r,i} = 0$. La réaction évolue dans le sens direct car $Q_{r,i} < K$.

4- On complète le tableau d'avancement :

Equation	$F_{(aq)}^- + CH_2Cl - COOH_{(aq)} \rightleftharpoons CH_2Cl - COO_{(aq)}^- + HF_{(aq)}$			
Etat initial	n_1	n_2	0	0
Etat d'équilibre	$n_1 - \xi_{eq}$ $= 7,0 \times 10^{-3} \text{ mol}$	$n_2 - \xi_{eq}$ $= 4,7 \times 10^{-2} \text{ mol}$	ξ_{eq} $= 3,3 \times 10^{-2} \text{ mol}$	ξ_{eq} $= 3 \times 10^{-2} \text{ mol}$

A l'état d'équilibre :

$$K = \frac{[HF][CH_2Cl - COO^-]}{[F^-][CH_2Cl - COOH]} = \frac{\left(\frac{\xi_{eq}}{V}\right)^2}{\left(\frac{n_1 - \xi_{eq}}{V}\right)\left(\frac{n_2 - \xi_{eq}}{V}\right)}$$

$$3,2 = \frac{(\xi_{eq})^2}{(4,0 \times 10^{-2} - \xi_{eq}) \times (8,0 \times 10^{-2} - \xi_{eq})}$$

La résolution de cette équation donne : $\xi_{eq} = 3,3 \times 10^{-2} \text{ mol}$, ce qui nous permet de compléter la dernière ligne du tableau d'avancement.

5- Vérifions que pour les deux acides on retrouve bien la même valeur du pH.

Pour le couple HF/F^- :

$$pH = pK_{A1} + \log \frac{[F_{(aq)}^-]}{[HF_{(aq)}]} = 2,5$$

Pour le couple $CH_2Cl - COOH/CH_2Cl - COO^-$:

$$pH = pK_{A2} + \log \frac{[CH_2Cl - COO_{(aq)}^-]}{[CH_2Cl - COOH_{(aq)}]} = 2,5$$

Correction Activité 3

1- On suppose après dissolution qu'il reste du solide, la solution est donc en équilibre.

On effectue un tableau d'avancement en concentration :

Equation	$AgCl_{(s)} = Ag_{(aq)}^+ + Cl_{(aq)}^-$		
Etat initial	n	0	0
Etat d'équilibre	$n - sV$	sV	sV

Le produit de solubilité s'écrit :

$$K_S = \frac{[Ag^+][Cl^-]}{(C^0)^2} = s^2$$

$$s = \sqrt{K_S} = 1,4 \times 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$$

2- L'acide chlorhydrique étant un acide fort, il se dissocie complètement en cations H_3O^+ et anions $Cl_{(aq)}^-$. On effectue à nouveau un tableau d'avancement :

Equation	$AgCl_{(s)} = Ag_{(aq)}^+ + Cl_{(aq)}^-$		
Etat initial	n	0	CV
Etat d'équilibre	$n - s'V$	$s'V$	$(C + s')V$

Le produit de solubilité s'écrit :

$$K_S = \frac{[Ag^+][Cl^-]}{(C^0)^2} = \frac{s'(C + s')}{(C^0)^2}$$

On peut faire l'hypothèse que $s' \ll C$, ainsi :

$$K_s = \frac{s' C}{(C^0)^2}$$

$$s' = 1,8 \times 10^{-9} \text{ mol.L}^{-1}$$

On vérifie bien que la solubilité du chlorure d'argent dans une solution d'acide chlorhydrique est inférieure à sa solubilité dans l'eau pure. Vérification de l'hypothèse de calcul :

$$1,8 \times 10^{-9} \text{ mol.L}^{-1} \ll 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$$

Il était donc possible de faire l'approximation.